实验6.3 视频数据获取、展示与智能识别实验

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

通过学习如何利用琏雾平台高效率获取摄像头的视频流，并应用YOLO目标 检测技术，实现快速构建智能物联网系统的方法，提升物联网应用的智能分析能力。

二、实验要求

首先学习如何通过琏雾系统获取视频流，并在示例应用中展示视频流。运行 本实验提供的示例代码（由HTML、CSS和JavaScript编写）进行视频流播放应 用，调试并记录实验过程。学习YOLO目标检测技术，并将其应用于获取的琏雾 系统视频流中，实现目标检测和识别。记录实验过程中的调试步骤和结果，分析 YOLO 识别技术在视频流处理中的应用。

根据如下要求完成实验报告:

（1） 总结本实验中获取视频数据的实验步骤;

（2） 思考并总结yolo算法在工农业物联网场景下的应用前景;

（3） 描述实验过程中遇到的问题和解决办法;

（4） 总结实验的收获与体会。

三、实验内容

本实验将利用琏雾系统提供的网络摄像头设备管理能力，获取视频流，并在 程序中进行展示。随后，应用YOLO识别技术对视频流进行目标检测，分析视频 内容中的物体识别结果。通过这一过程，掌握视频流处理与智能分析的综合应用。

四、实验设备及环境

（一）实验设备

（1）用来编写运行前端应用程序的笔记本电脑一台；

（2）安装琏雾系统的仿真器一台；

（3）海康威视网络摄像头一个；

（4）五口千兆交换机一个；

（5）摄像头配套12V电源一个；

（6）交换机配套5V电源一个。

（二）开发环境

- 集成开发环境（IDE）：VSCode
- 编程语言环境：Node.js v16.20.2
- 包管理工具：npm v8.19.4
- Python 环境：3.12.6

五、 yolo 调用说明

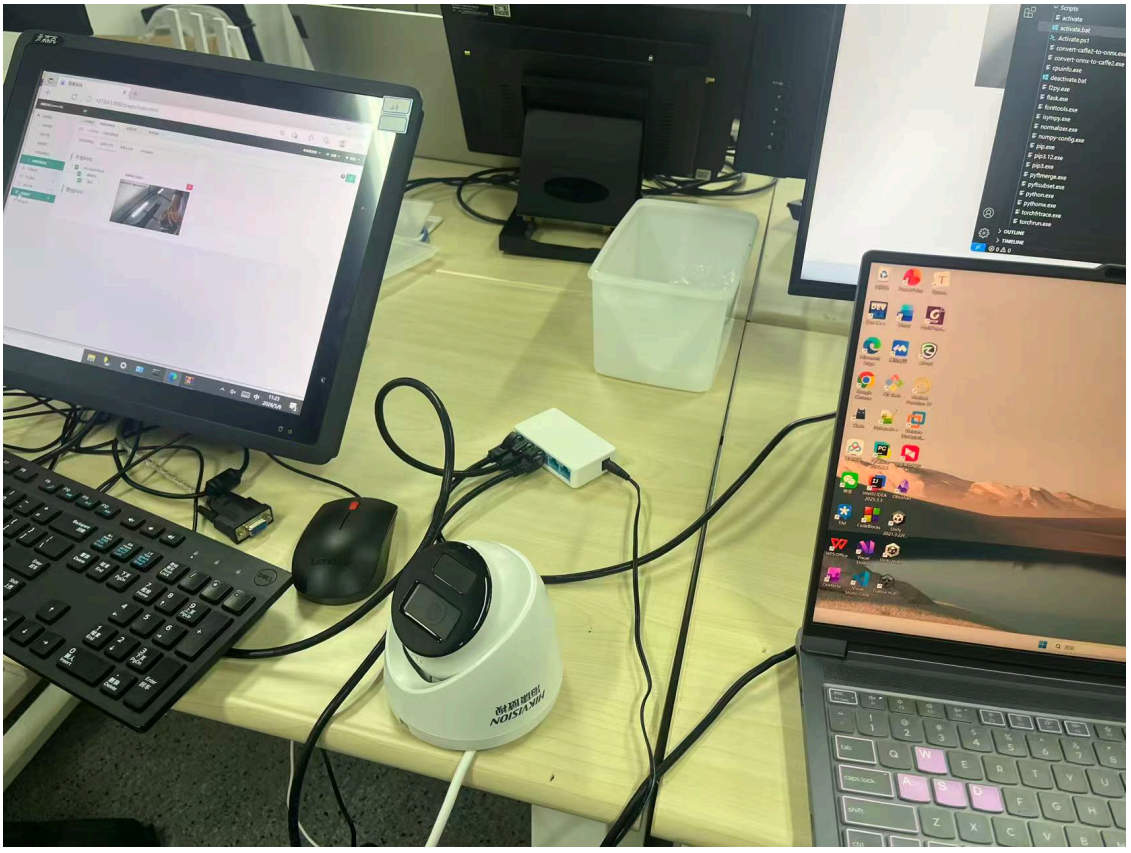
实验提供示例代码，压缩包文件位于桌面上“琏雾实验系统\实验 6.3\ videoRecognition.zip”中，将压缩包复制到自己的笔记本电脑上，解压后，示例代码位于“\videoRecognition\yolo\”文件夹中“videostream.py”，代码中有详细注释。代码的主要运行流程为，首先通过琏雾系统提供的视频流URL获取视频流，当接收到前端传递的视频流URL时，生成一个动态的RTMP推流地址，并启动视频处理逻辑。使用OpenCV捕获视频流，读取每一帧，并使用YOLOv8模型已经训练好的文件进行目标检测，检测结果在帧上可视化。使用FFmpeg将处 理后的视频帧推流到指定的RTMP地址（RTMP为Real Time Messaging Protocol 的缩写，意为实时消息传输协议，常用于传输视频和音频）。前端接收推流地址，弹出推流后的视频框，查看目标检测效果。

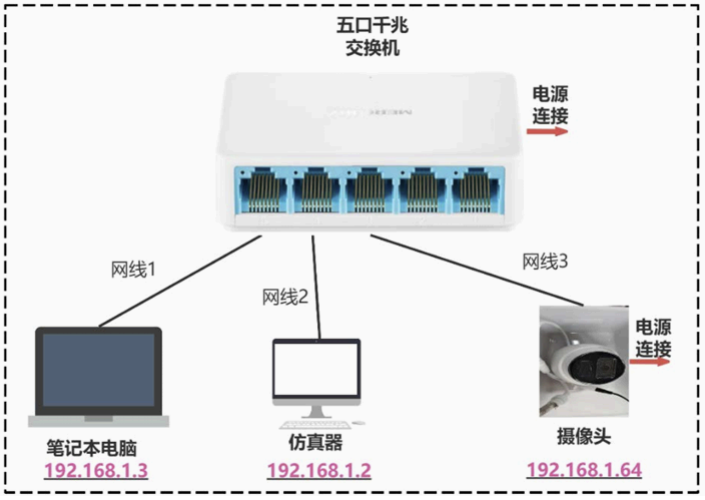
六、实验步骤

本实验使用“模块四 视频与综合实验配件”：

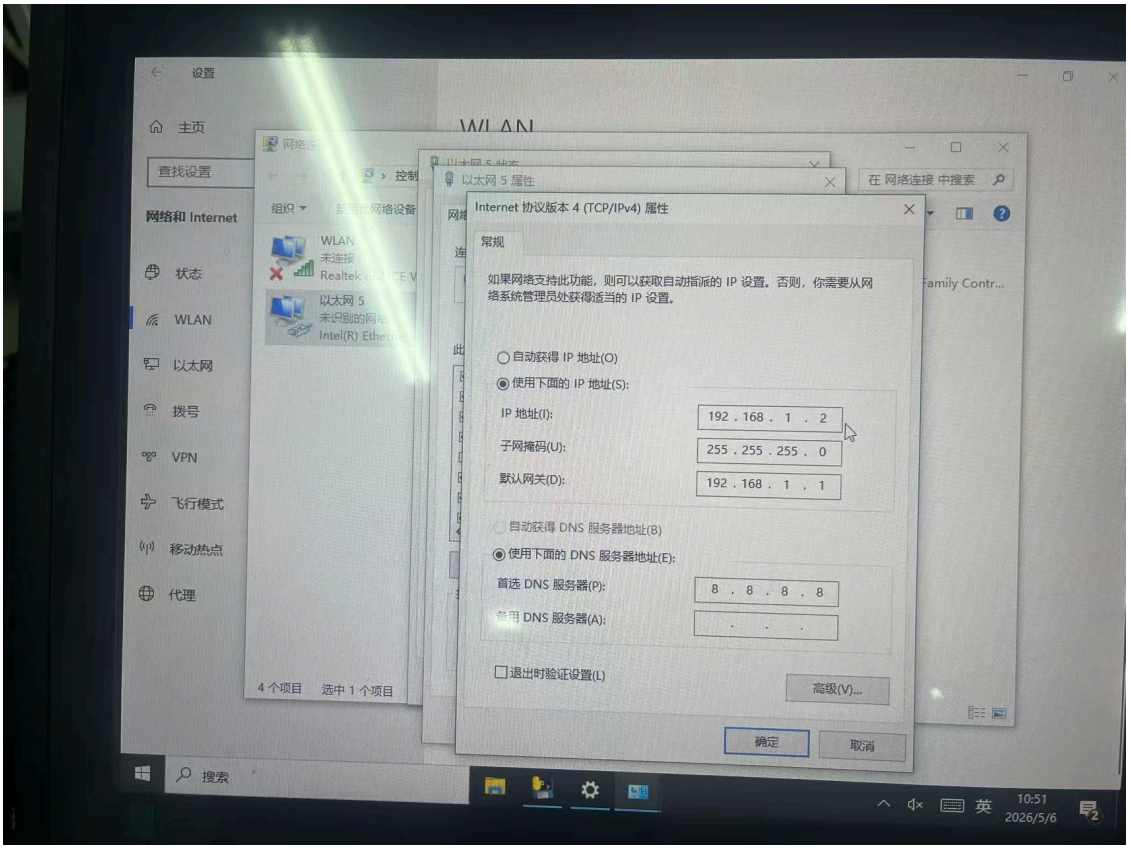
1. 硬件设备连接

取出设备后，将装有琏雾系统的电脑（后文称之为仿真器），笔记本电脑， 和网络摄像头等硬件设备通过网线连接，随后接通电源。

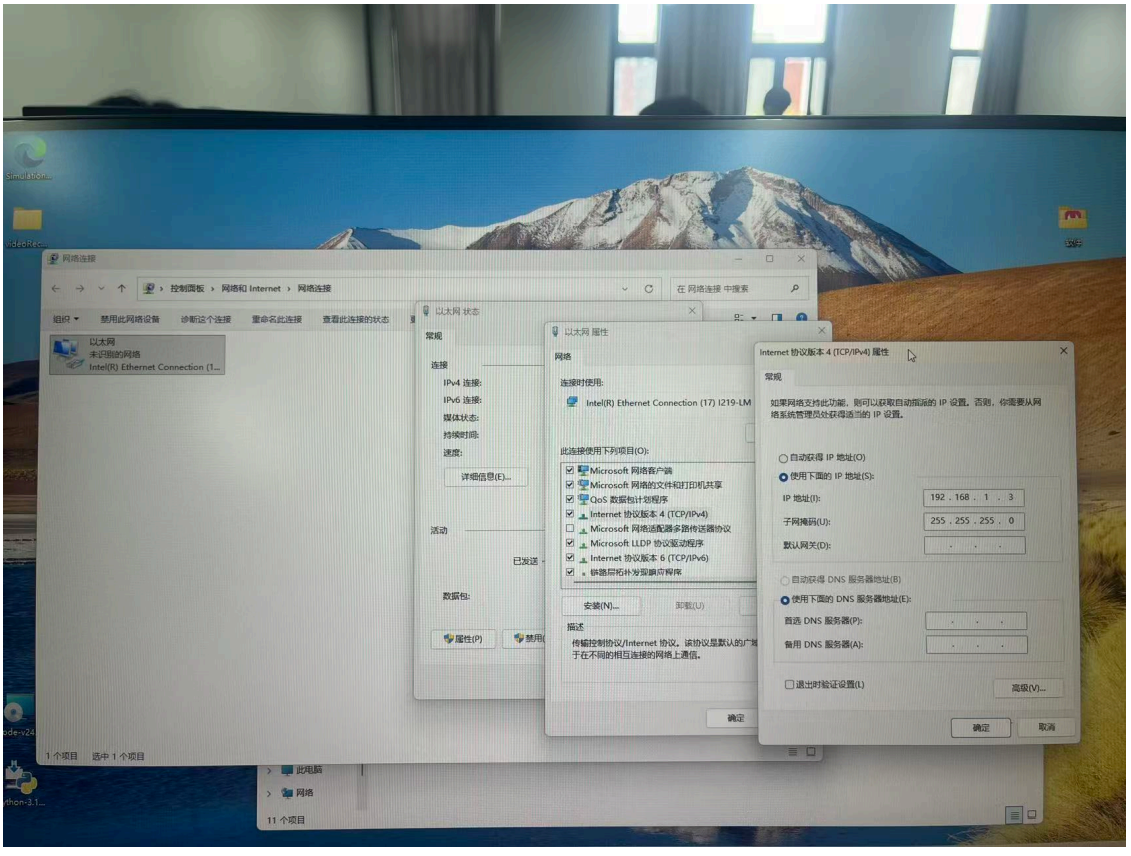




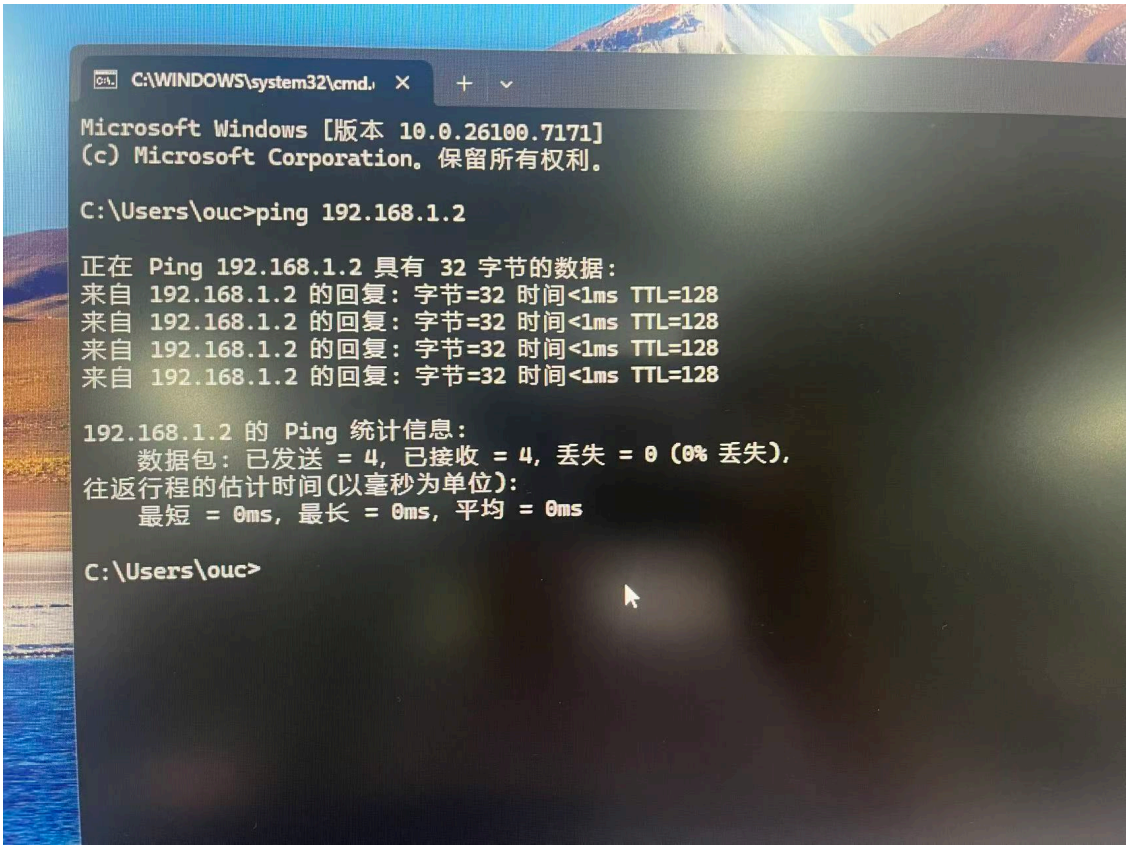
在系统设置中输入“网络连接”，打开网络连接配置页面。 随后手动设置IP地址，分别将仿真器的以太网IP地址设置为192.168.1.2。



笔记本电脑IP地址设置为192.168.1.3。确保仿真器和网络摄像头，笔记本电脑在一个网段下能互相通信。（其中网络摄像头 默认的IP地址为192.168.1.64）。以上IP地址用于配合示例代码运行。



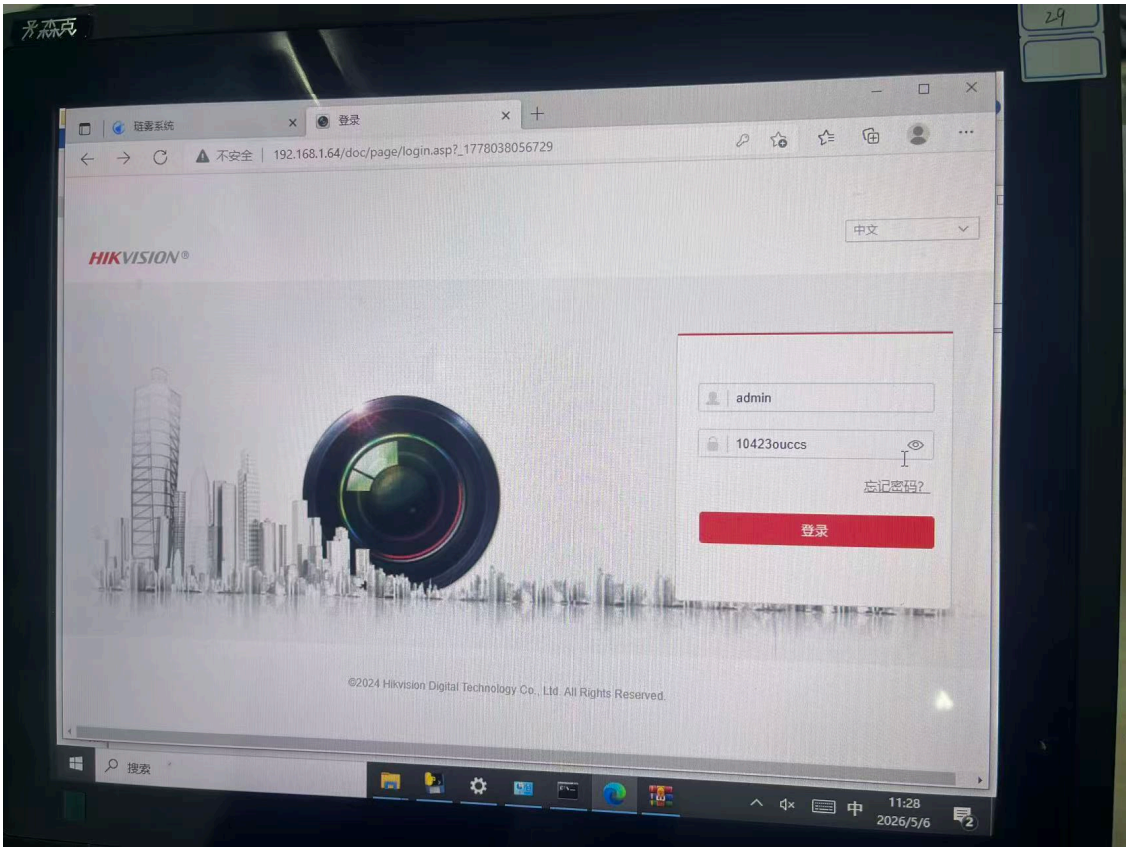
通过命令行的ping命令测试相互间是否正常联通。



2. 摄像头初始化配置

在连接摄像头、仿真器和笔记本电脑后，摄像头需要进行初始化配置。摄像头的初始ip为192.168.1.64，在浏览器中输入摄像头的ip地址进入配置页面。

进入后，页面会弹出设置密码的操作框，初始密码设置为“10423ouccs”。

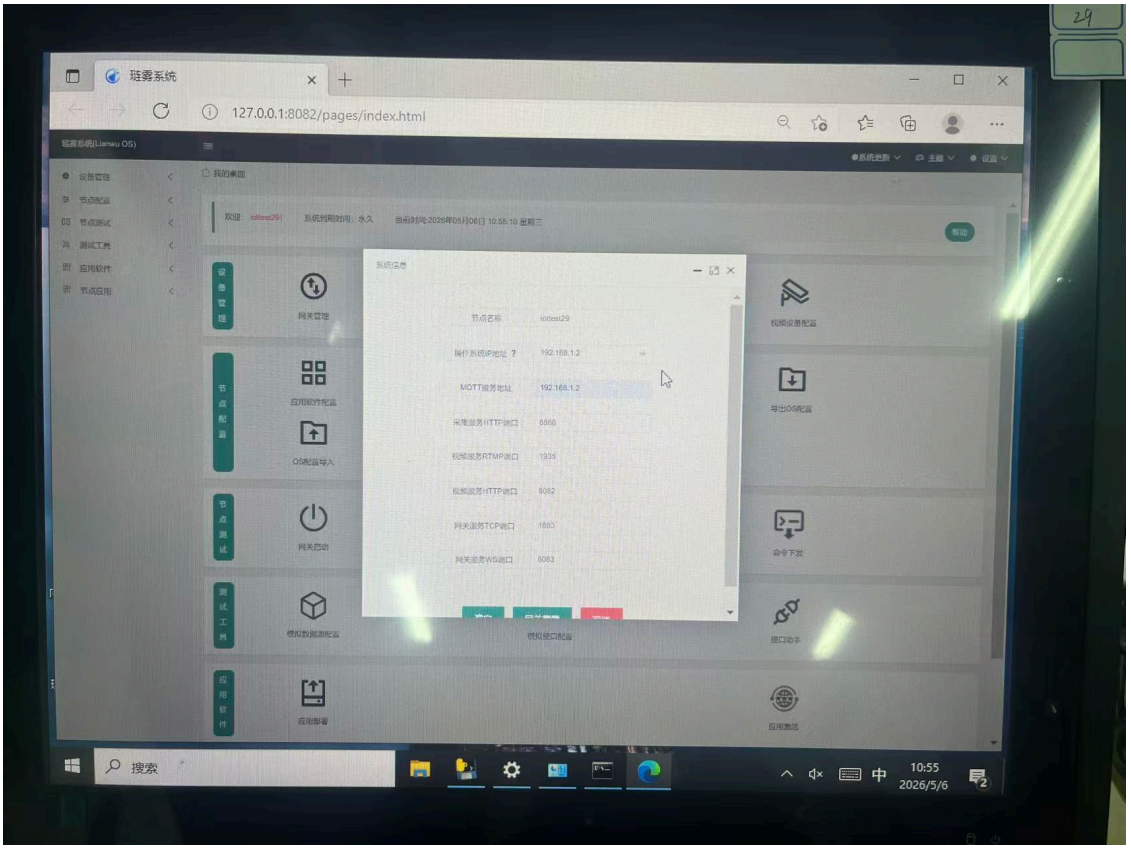


设置完密码后，页面会出现安全问题配置操作，如图6.3.7所示，点击“确 定”按钮即可。

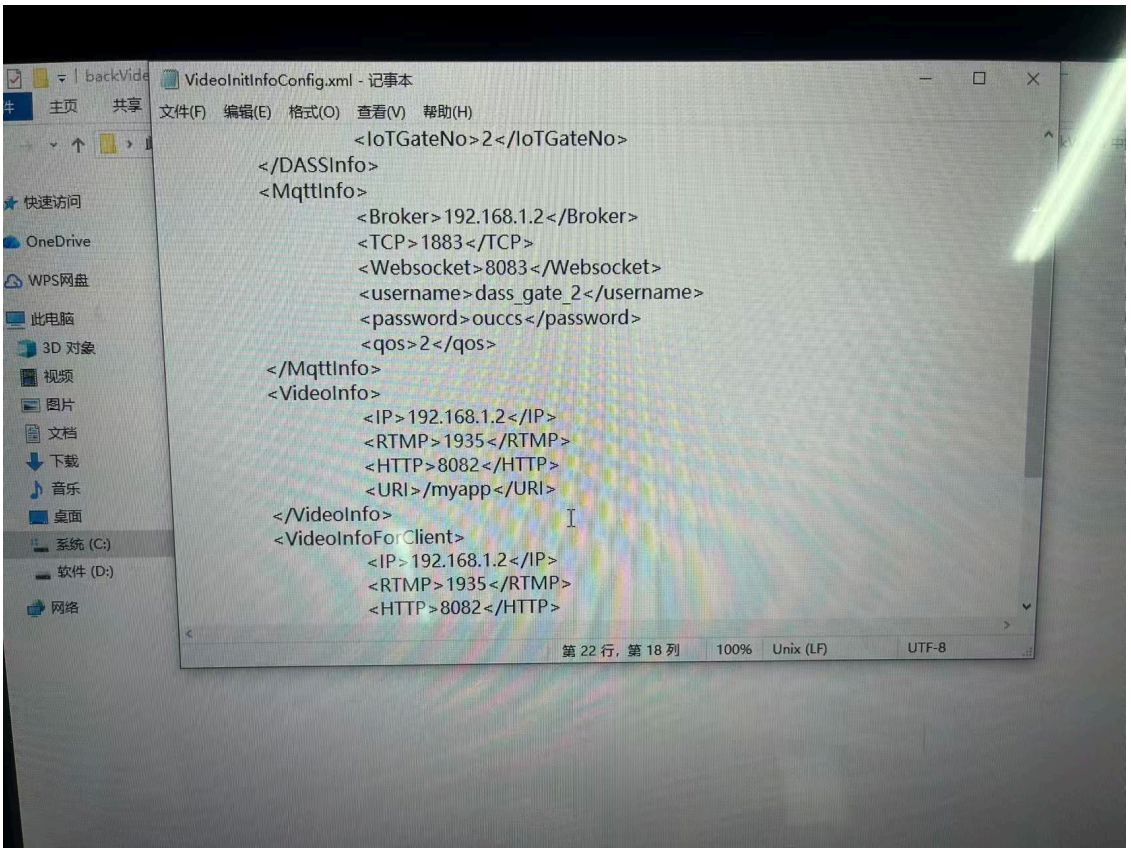
3. 琏雾系统配置

在琏雾系统导航栏点击“设置->系统信息”，弹出琏雾系统信息页面。

点击“系统信息”按钮，出现琏雾系统IP端口配置页面，将操作系统和mqtt服务器的IP地址都修改为图6.3.3设置的仿真器IP地 址（本示例为192.168.1.2），点击确定。



打开C盘，进入到琏雾系统安装目录下，找到 C:\IOT\Gates\Gate_2\back Video 目录，将 videoInitInfoConfig 配置文件用记事本打开。为了能在琏雾系统中看到所连接摄像头的视频，需修改 MqttInfo，VideoInfo，VideoInfoForClient 的 IP 地址为安装有琏雾系统的仿真器的IP地址，即在前文中配置的IP地址信息。



4. 摄像头设备连通性测试

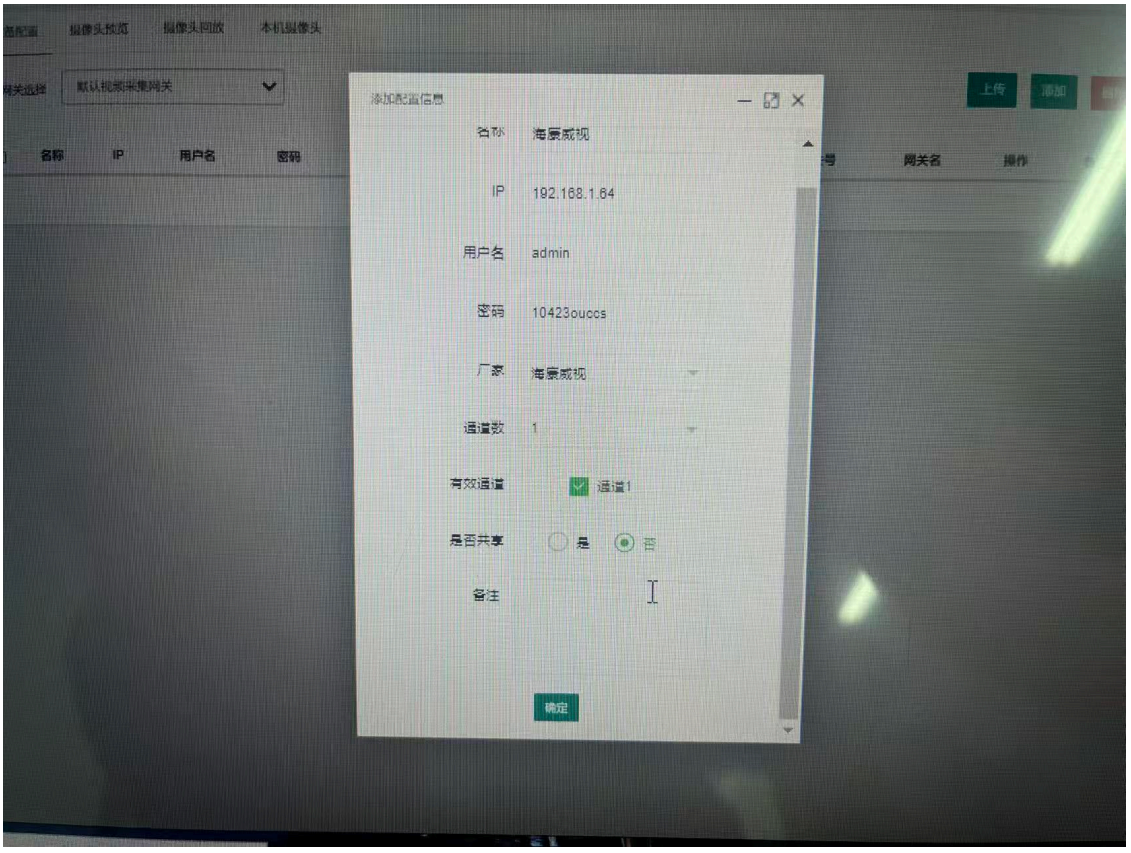
在使用摄像头设备之前通过琏雾系统自带功能测试摄像头设备的连通性。

（1）进入视频设备配置

在系统首页中的“设备管理”一栏，点击“视频设备配 置”按钮，出现添加网络摄像头界面。

（2）添加网络摄像头设备

点击“添加”按钮进入视频设备信息配置页面，在视频设备信息配置页面添加摄像头名称，IP地址，用户名，密码等信息，（名称自己根据需要填写）信息填写完成后点击确定，即可在视频设备配置页面查看配置好的视频设备。



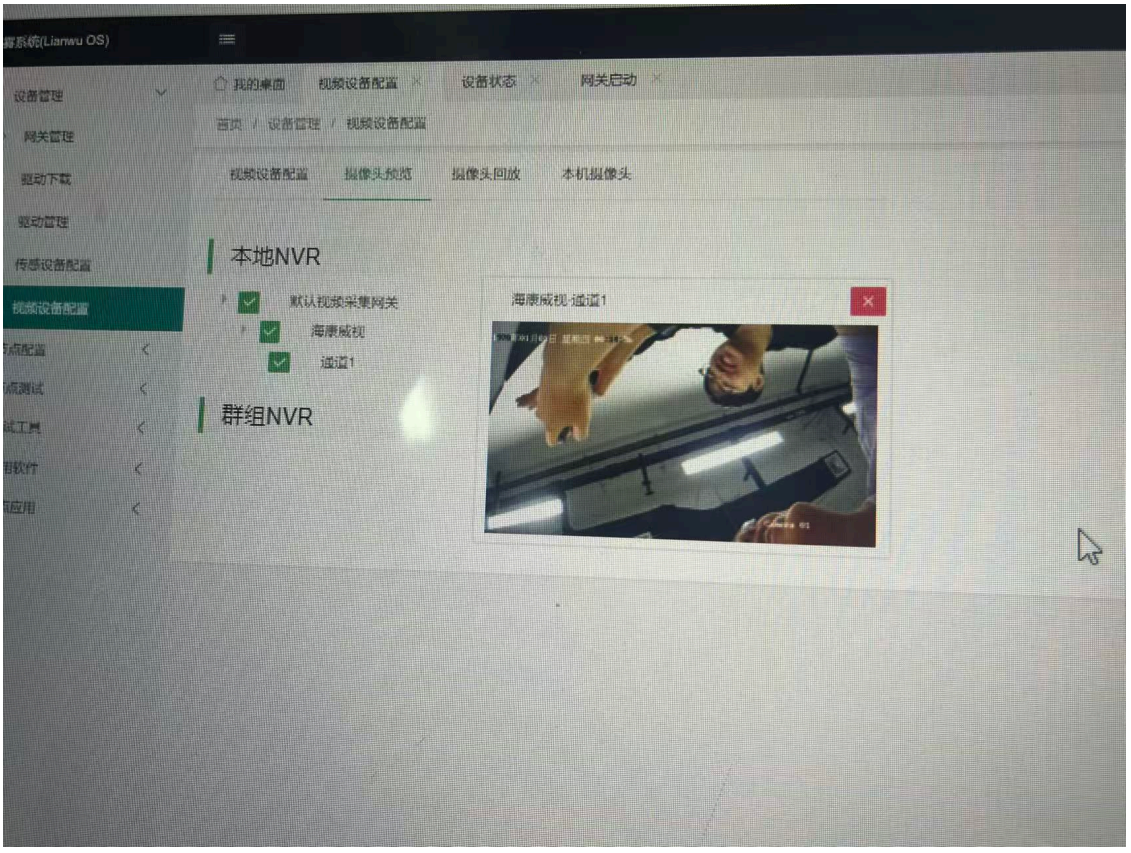
（3）视频网关启动

在系统首页点击节点测试一栏中的“网关启动”，出现启 动网关界面。

点击网关号为2的“默认视频采集网关”一行中，操作一栏中的第一个按钮 直至网关状态一栏显示“实际”，依次点击“更新配置文件”和红色“关闭”按 钮，等待红色“关闭”按钮变成绿色“开启”状态，不要关闭弹出的任何页面。

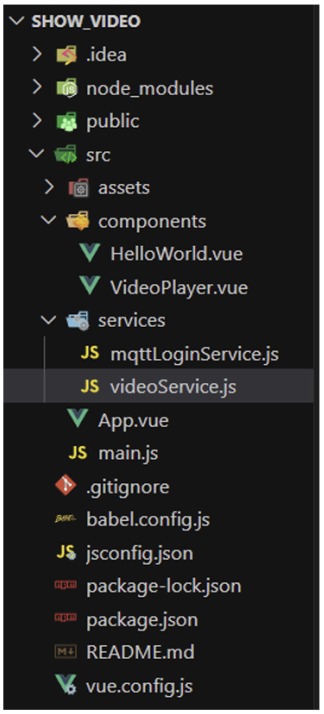
（4）选择摄像头

切换到摄像头预览页面，点击之前配置的通道（通道1），等待片刻后，即可观察到网络摄像头传来的实时视频画面。

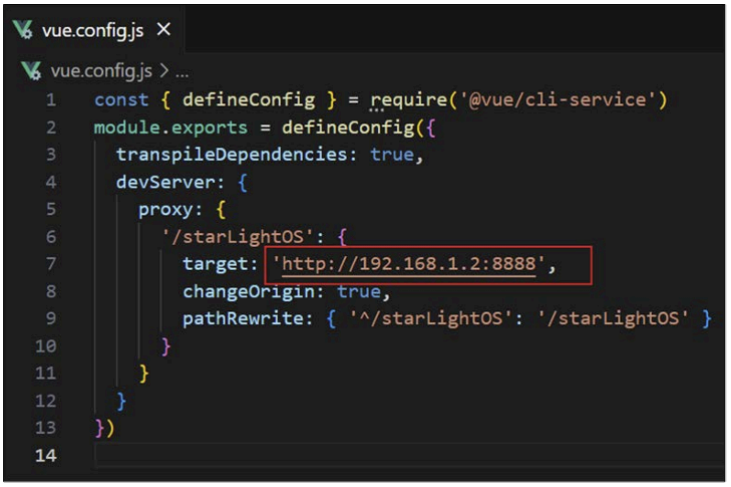


（5）运行视频获取程序

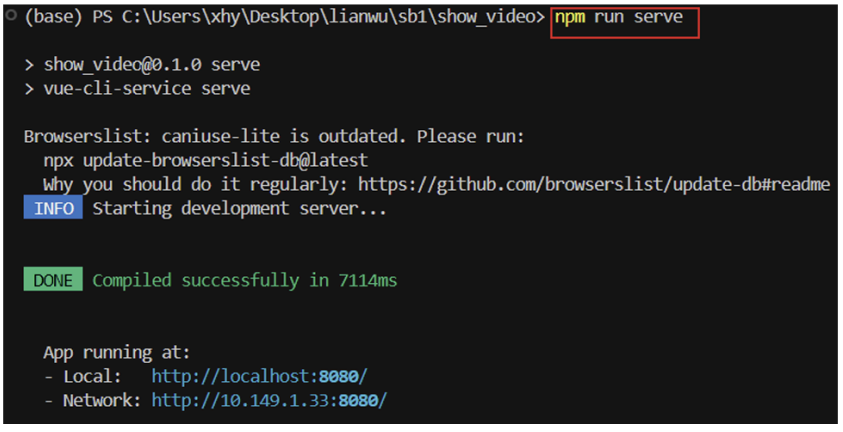
本实验提供搭建好的视频开发项目框架，将装有琏雾系统的电脑的桌面上的“琏雾实验系统\实验6.3\videoRecognition.zip”压缩包文件复制到自己的笔 记本电脑上，解压后，通过VSCode 打开项目文件夹 show_video，文件路径为： videoRecognition\yolo\show_video，项目工程文件结构如图。



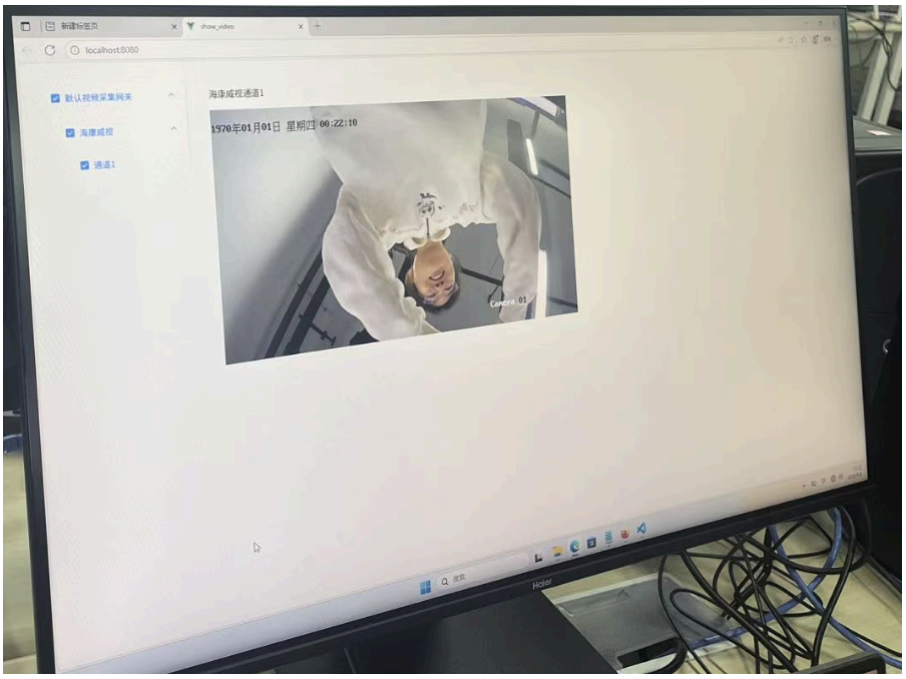
其中，App.vue 为本实验提供的软件的界面结构文件，用于前端页面展示， mqttLoginService.js 是示例应用程序与琏雾 mqtt 服务连接的接口， videoService.js 是示例应用程序获取视频流数据的接口，vue.config.js 用来 配置IP地址和端口信息。在vue.config.js中将IP和端口信息修改为装有琏雾 系统仿真器的IP地址和端口（本指导书设置192.168.1.2）.



在 VSCode 中打开终端，输入 npm run serve 启动项目（这里需要 node v16.20.2 和 npm 8.19.4 的环境），启动成功效果图如图。



在浏览器打开地址http://localhost:8080/，最终效果如图。

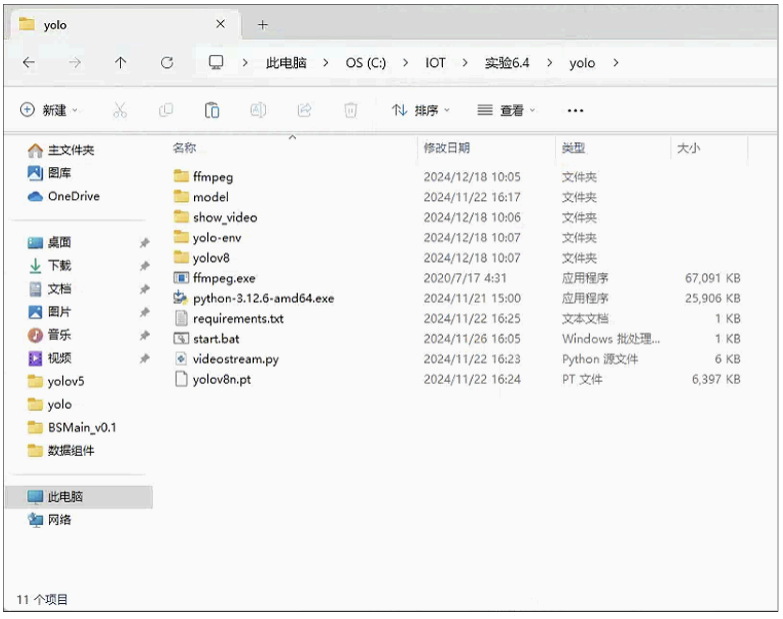


（6）配置python环境

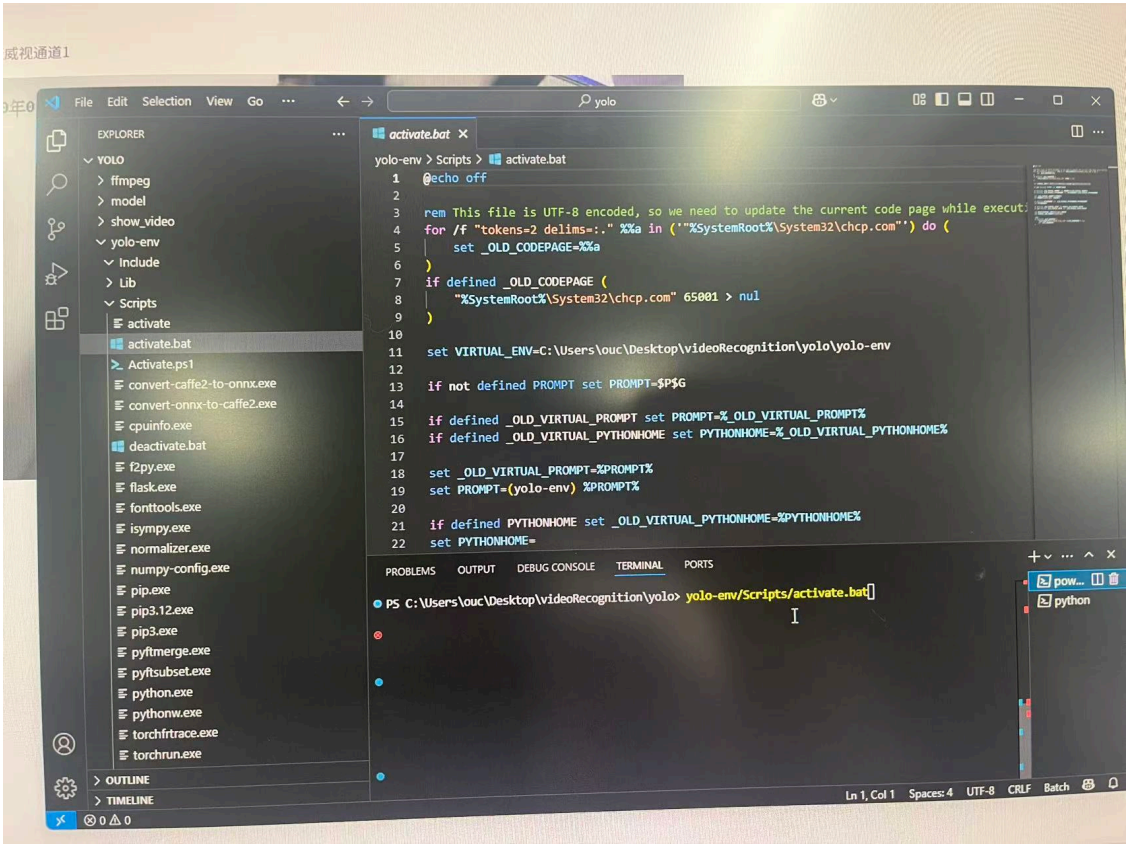
确保笔记本电脑上有python环境，打开命令提示符（cmd），输 入“python”并按下回车键。如果显示了Python的版本信息，如图6.3.22所示，则表明Python 已成功安装。若未显示版本信息，请根据步骤“4.实验环境及设备 2）开发环境”中的链接进入官方网站下载安装 Python，并配置环境变量，随后才能在命令行 中正常使用。

（7）创建python虚拟环境

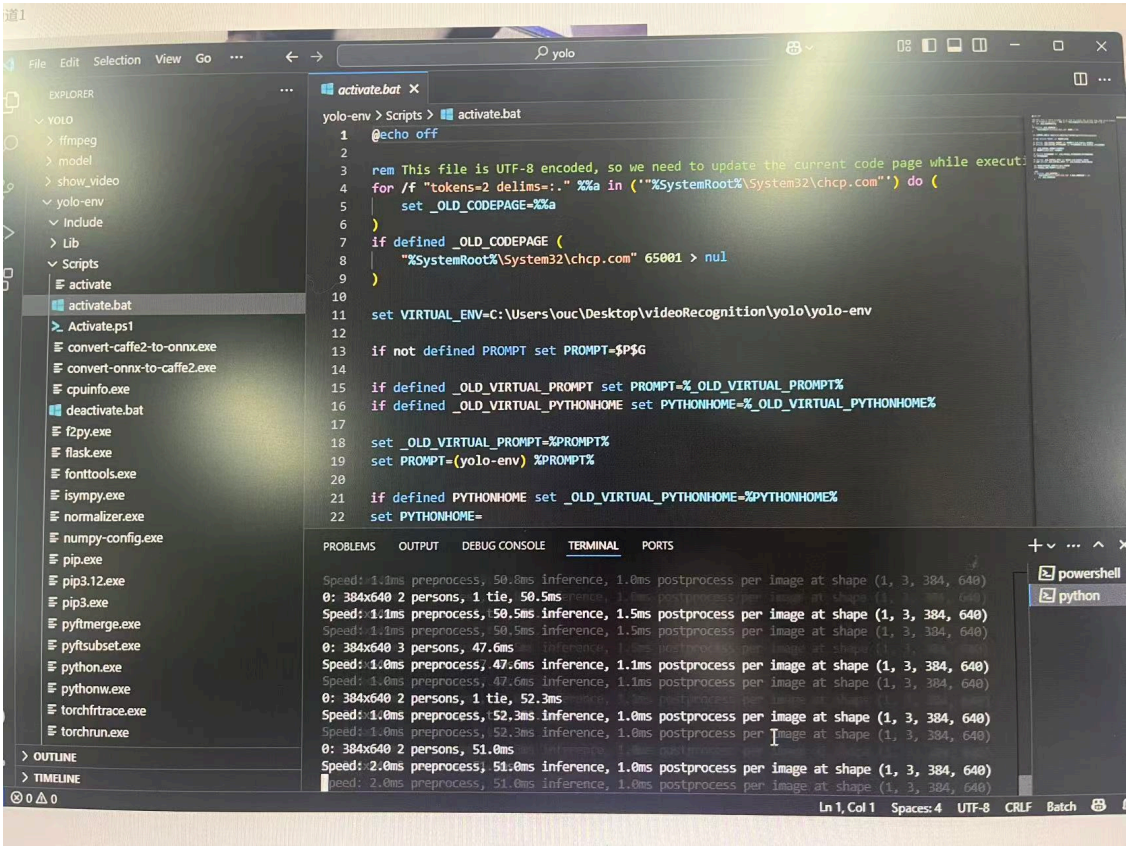
本实验提供yolo视频检测代码（“videoRecognition\yolo”），代码结构如图。



运行该代码需要创建Python虚拟环境。首先，在代码所在目录下打开命令提示符窗口，然后执行以下步骤：使用命令 python -m venv yolo-env 创建名 为 yolo-env 的虚拟环境，接着通过命令 call yolo env\Scripts\activate.bat 激活该虚拟环境。

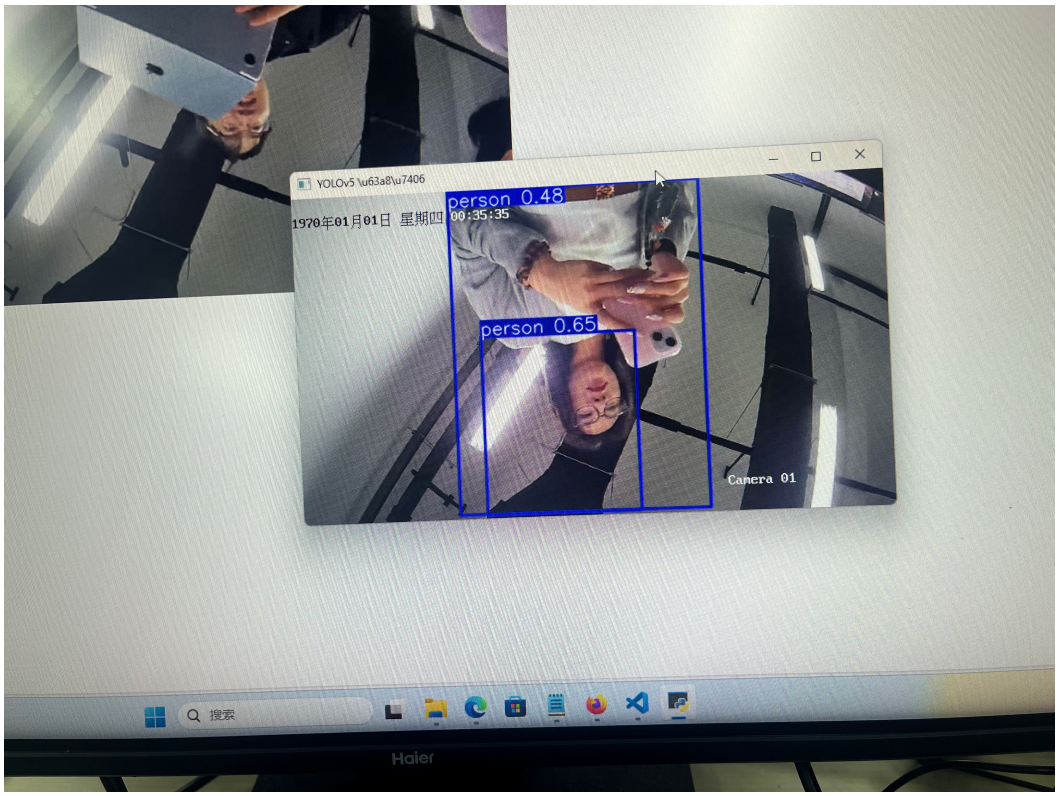


激活后，安装 YOLO 所需的依赖 包，执行命令 pip install -r requirements.txt（如果该命令运行失败则说明 本机环境python与虚拟环境python产生了冲突，请尝试python -m pip install -r requirements.txt)。最后，运行视频实时检测代码，输入 python videostream.py，代码运行成功后，效果图如图



```
(yolo-env) C:\IOT\yolo>python videostream.py
 * Serving Flask app 'videostream'
 * Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
 * Running on all addresses (0.0.0.0)
 * Running on http://127.0.0.1:5001
 * Running on http://192.168.3.24:5001
Press CTRL+C to quit
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 778-779-391
```

重新勾选通道 1 前的对号框，等待一分钟，会有视频弹窗。在摄像头前放置一个被识别的物体，如手机等，软件会显示相应物体的检 测框，最终运行成功的yolo检测效果如图。



七、YOLO 算法在工农业物联网场景下的应用前景

YOLO（You Only Look Once）作为一种端到端的实时目标检测算法，兼具高检测速度与较高精度，与物联网技术结合后，能为工农业生产的智能化、自动化与精细化升级提供核心支撑，其应用前景主要体现在以下维度：

1. 工业物联网场景

- **生产设备智能监控**：在智能制造产线中，通过部署摄像头 + YOLO 算法，可实时检测设备运行状态（如零件松动、机械臂偏移、仪表盘异常）、生产物料的位置与状态（如物料短缺、工件摆放错误），结合物联网的实时数据传输能力，一旦检测到异常立即触发告警，减少停机时间，提升产线稳定性。
- **安全生产管控**：针对工业厂区的人员违规操作（如未佩戴安全帽、跨越安全线）、危险物品（如明火、泄漏的化学品容器）进行实时识别，联动物联网告警系统（如声光报警、门禁锁止），降低安全事故发生率；同时可检测厂区内叉车、AGV 小车的运行轨迹，避免碰撞风险。
- **产品质量检测**：替代传统人工视觉检测，YOLO 可快速识别产品表面缺陷（如划痕、变形、装配遗

漏），结合物联网采集的生产参数（如温度、压力），还能分析缺陷产生的关联因素，实现质量问题的溯源与预判。

2. 农业物联网场景

- **作物生长状态监测**：通过农业物联网的智能摄像头（部署于大棚、农田），YOLO 可识别作物的病虫害症状（如叶片病斑、虫害幼虫）、生长阶段（如开花期、结果期），结合温湿度、土壤墒情等物联网传感器数据，精准指导农药、水肥的投放，实现精准农业。
- **畜禽养殖智能化**：在养殖舍内，YOLO 可检测畜禽的数量、活动状态（如异常躺卧、应激反应）、进食饮水情况，结合物联网环境传感器（如氨气浓度、舍内温度），及时发现患病个体或环境异常，降低疫病传播风险，提升养殖存活率。
- **农业机械辅助作业**：在联合收割机、植保无人机等农机上集成 YOLO 算法，可识别田间的作物区域、杂草区域、障碍物（如石块、电线杆），结合物联网的定位与导航数据，实现农机的自主避障、精准施肥 / 喷药，提升作业效率与资源利用率。

3. 共性价值与未来拓展

- **边缘计算适配性**：YOLO 算法可轻量化部署于物联网边缘设备（如智能网关、边缘计算盒子），无需将所有视频数据传输至云端，降低网络带宽消耗，实现本地实时分析，契合工农业物联网“边缘 - 云端”协同的架构需求。
- **多模态数据融合**：结合物联网采集的非视觉数据（如温湿度、振动、气体浓度），YOLO 的视觉检测结果可形成更全面的生产 / 种植状态评估模型，提升决策的精准性。
- **规模化落地潜力**：随着 YOLO 版本迭代（如 YOLOv8 的轻量化、高精度特性），以及物联网硬件成本的降低，该技术可从规模化农场、大型工厂向中小微生产主体渗透，推动全行业的智能化升级。

八、实验心得

本次实验完成了视频流采集、前端展示与 YOLO 目标检测的完整实操，让我收获颇丰。我掌握了摄像头、交换机等硬件组网方式，学会了同网段 IP 配置、ping 连通性测试、琏雾平台与视频网关的部署流程，熟悉了 Vue 前端项目启动、Python 虚拟环境搭建以及 YOLOv8 结合 OpenCV、FFmpeg 处理视频流的方法，理清了物联网感知、传输、智能分析各环节的协作逻辑。

实操中我发现，网络参数、环境配置等细微失误都会导致系统运行异常，锻炼了我逐层排查故障、解决环境冲突的能力。同时我也认识到，理论算法与工程落地存在差距，YOLO 目标检测想要实际应用，还要适配视频推流、画面展示等工程问题。

此次实验让我直观理解了智能物联网的运行模式，视频采集结合 AI 分析才是物联网智能化的核心。也体会到严谨细致的工程思维的重要性，为今后学习工农业物联网、计算机视觉相关应用积累了实践经验。